

Лабораторная работа 1

Знакомство с Python: переменные, типы данных, ввод и вывод

Введение

Python — интерпретируемый язык с динамической типизацией. Программа начинает выполняться с первой строки, а переменные создаются в момент присваивания. Для вывода используется функция `print()`, для ввода — `input()`. В этой работе вы научитесь запускать код, работать с базовыми типами данных и взаимодействовать с пользователем.

Цель работы: изучить базовые типы данных Python, научиться объявлять переменные, выполнять ввод с клавиатуры и вывод на экран.

Теоретическая часть

В Python нет необходимости объявлять тип переменной заранее — интерпретатор определяет его автоматически.

Основные встроенные типы: `int`, `float`, `str`, `bool`, `NoneType`.

Функция `input()` всегда возвращает строку; для преобразования в число используются `int()` или `float()`.

Вывод можно форматировать с помощью f-строк: `f"текст {переменная}"`.

Задания

1. Объявите переменные разных типов (`int`, `float`, `str`, `bool`, `None`), присвойте им значения и выведите каждую на отдельной строке функцией `print()`.
2. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя имя, возраст и рост, а затем выводит приветствие и эти данные в одной строке.
3. Запросите два целых числа и выведите их сумму, разность, произведение и частное. Предусмотрите преобразование ввода в целые числа.
4. Найдите и исправьте ошибки в следующем коде:

```
python
```

```
a = 5.5
b = "10"
c = "A"
d = True
print(a + b, c + d)
```

5. Напишите программу, которая меняет местами значения двух переменных без использования третьей переменной (используя множественное присваивание).
6. Объявите переменную типа `float` и переменную типа `int`. Присвойте им одинаковое числовое значение (например, 7) и выведите обе. Объясните разницу в выводе.
7. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя радиус круга и вычисляет его площадь (πr^2) и длину окружности ($2\pi r$). Для π используйте константу из модуля `math`.
8. Объявите переменную типа `int`, присвойте ей заведомо большое число (например, `2**1000`) и выведите его. Затем прибавьте к нему 1 и выведите снова. Сравните с поведением целых чисел в других языках.

9. Напишите программу, которая преобразует введённое количество секунд в часы, минуты и секунды.
10. Объявите переменную типа `str`, содержащую один символ. Выведите его код в таблице Unicode (функция `ord()`). Затем по коду получите и выведите символ (функция `chr()`).
11. Найдите ошибку в коде:

```
python
```

Копировать

Скачать

```
x = "5"  
y = 3  
print(x + y)
```

Исправьте её и объясните причину.

12. Напишите программу, которая запрашивает три числа и выводит их среднее арифметическое.
13. Пользователь вводит сумму в рублях. Переведите её в доллары по курсу 90 руб/доллар и выведите результат с двумя знаками после запятой.
14. Создайте переменную, содержащую многострочный текст (с тройными кавычками), и выведите его.
15. Запросите у пользователя два числа и операцию (+, -, *, /). Выполните операцию и выведите результат, обработав деление на ноль.
Напишите программу, которая запрашивает три числа и выводит их среднее арифметическое.

Контрольные вопросы

1. Чем отличаются типы `int` и `float`?
2. Что такое динамическая типизация?
3. Какая функция используется для ввода данных и какой тип она возвращает?
4. Что произойдёт, если попытаться преобразовать строку "abc" в целое число функцией `int()`?
5. Как обменять значения двух переменных без третьей в Python?
6. Для чего нужен `None`?

Выводы

Изучены базовые типы данных Python, переменные, ввод/вывод, преобразование типов. Выявлены типичные ошибки при работе с несовместимыми типами. Освоены приёмы форматирования вывода.